

AL-03 · Struktur und Eigenschaften der Alkohole

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Alkohole und organische Säuren, S. 161–163. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Zwei Kräfte im Wettstreit

In jedem Alkoholmolekül konkurrieren zwei Bereiche: der hydrophile Kopf und der hydrophobe Schwanz. Welcher überwiegt, entscheidet über die Eigenschaften.

- Die OH-Gruppe bildet Wasserstoffbrücken — zu anderen Alkoholmolekülen und zu Wasser.
- Deshalb siedend Alkohole deutlich höher als Alkane vergleichbarer Masse: Ethanol 78 °C, Propan -42 °C.
- Deshalb sind Methanol, Ethanol und Propanol mit Wasser in jedem Verhältnis mischbar.

Merke: Kopf und Schwanz konkurrieren — das Verhältnis entscheidet über die Löslichkeit.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Essigsäure (CH_3COOH).

Aufgabe 2

Eine Probe von 100 g enthält 70 % Alkohol. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Welche Stoffmenge sind 92 g Methanol ($M = 32 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Wie viele Atome insgesamt stecken in 3 C₂H₅OH?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Struktur und Eigenschaften der Alkohole“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

27 30 g 70 g 2,875 mol 2 944 mol 9 60 g/mol 58 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{CH}_3\text{COOH}) = 60 \text{ g/mol}$
2. $1 \text{ \%} = 1 \text{ g} \rightarrow 70 \text{ \%} = 70 \text{ g}$
3. $n = 92 \text{ g} : 32 \text{ g/mol} = 2,875 \text{ mol}$
4. $3 \cdot 9 = 27 \text{ Atome}$